# ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理　有界数列の収束部分列

定理　分野：数列と極限　学年：1年前期　★ 最重要

**このページを読む前に**　数列の収束　単調収束定理

## Synopsis　梗概

有界な実数列は、それ自身が収束しなくても、**収束する部分列**を必ずもつ。最大値の定理やコーシー列の収束など、「何かが存在すること」を示す場面で繰り返し使われる。

### Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$：部分列。$k$ は「部分列の中で何番目か」、$n_k \in \mathbb{N}$ は「元の数列で何番目か」。
- $n_1 < n_2 < \cdots$：番号 $n_k \in \mathbb{N}$ は狭義単調増加（同じ番号を二度使わず、後戻りしない）。

## 1　部分列

**Def. 1.1**　*(部分列)*　重要

実数列 $\{a_n\}$ と、自然数の狭義単調増加列 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$（各 $n_k \in \mathbb{N}$）に対し、$b_k := a_{n_k}$ $(k \in \mathbb{N})$ で定まる実数列 $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ を、$\{a_n\}$ の**部分列**という。

定義

### Note　メモ　**添字が二段になるのに慣れる**

部分列の $k$ 番目の項は $a_{n_k}$ である。たとえば偶数番目だけを抜き出すと $n_k = 2k$ で、部分列は $a_2, a_4, a_6, \ldots$ となる。

**Prop. 1.2**　*($n_k \geq k$)*

*自然数の狭義単調増加列 $\{n_k\}$ について、すべての $k \in \mathbb{N}$ で $n_k \geq k$。*

命題

*Proof.*　**証明**

1. 帰納法。$n_1 \geq 1$ は $n_1 \in \mathbb{N}$ だから成り立つ。$n_k \geq k$ と仮定すると、$n_{k+1} > n_k \geq k$ で、$n_{k+1}$ は整数なので $n_{k+1} \geq k+1$。

∎

**Prop. 1.3**　*(収束列の部分列)*　重要

*実数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するならば、$\{a_n\}$ の任意の部分列 $\{a_{n_k}\}$ も $\alpha$ に収束する。*

命題

*Proof.*　**証明**

1. $\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ で $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとる。$k \in \mathbb{N}, k \geq N$ ならば、上の命題より $n_k \geq k \geq N$ なので $|a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon$。よって $a_{n_k} \to \alpha$ $(k \to \infty)$。

**Rem. 1.4** *(使い方は「対偶」が多い)*

この命題は「収束しないこと」を示すのに便利である。異なる値に収束する部分列が二つ見つかれば、元の数列は収束しない。たとえば $(-1)^n$ の偶数番目は $1$、奇数番目は $-1$ に収束するので、$(-1)^n$ は発散する。

## 2 主張

**Thm. 2.1** *(ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理)* ★ 最重要

*有界な実数列 $\{a_n\}$（ある $M>0$ ですべての $n\in\mathbb{N}$ について $|a_n|\le M$）は、収束する部分列 $\{a_{n_k}\}$ をもつ。*

**Strategy** 方針 二段構えで示す。① どんな実数列にも単調な部分列がある（補題）。② 有界で単調なら収束する（単調収束定理）。①が本題で、「山」という見方を使う。

## 3 単調な部分列の存在

**Lem. 3.1** *(単調部分列の補題)* 重要

*任意の実数列 $\{a_n\}$ は、単調な（単調増加または単調減少の）部分列をもつ。*

**Def. 3.2** *(山)*

実数列 $\{a_n\}$ について、番号 $n\in\mathbb{N}$ が**山**である $:\Longleftrightarrow$ すべての $m\in\mathbb{N}, m>n$ について $a_n\ge a_m$。山の項からは、後ろを見渡しても自分より高い項がない。

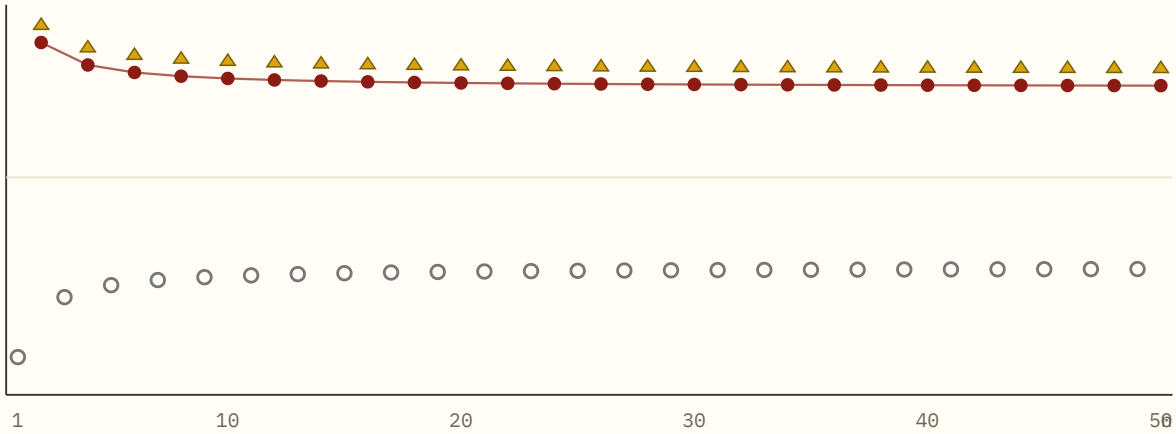



**図 1** ▲が山の項、赤い点と線が取り出した単調部分列。山が無限個あれば山の項を並べるだけで単調減少になる。山が有限個なら、最後の山より後ろから「次の、自分より大きい項」をたどって単調増加な部分列を作る。（図は $n\le 3000$ までの値で判定している）

*Proof sketch.* 概略

山が無限個なら、山の番号を小さい順に並べた部分列は単調減少。山が有限個なら、最後の山より後ろの番号はどれも山でないので、「自分より大きい項が後ろに必ずある」。これをたどれば単調増加な部分列ができる。

*Proof.* 証明

1. **山が無限個ある場合**。山の番号を小さい順に $n_1 < n_2 < \cdots$ とする。各 $k$ で $n_k$ は山で $n_{k+1} > n_k$ なので、$a_{n_k} \geq a_{n_{k+1}}$。よって $\{a_{n_k}\}$ は単調減少な部分列である。
2. **山が有限個しかない場合**。山が一つもなければ $n_1 := 1$、あれば最後の山の番号を $p$ として $n_1 := p+1$ とおく。$n_1$ 以上の番号はどれも山ではない。
3. $n_k$ まで定まったとする（$n_k \geq n_1$ なので山でない）。山でないことから、$m > n_k$ かつ $a_m > a_{n_k}$ となる $m \in \mathbb{N}$ が存在する。そのような $m$ のうち最小のものを $n_{k+1}$ とおく。こうして帰納的に $n_1 < n_2 < \cdots$ が定まり、$a_{n_1} < a_{n_2} < \cdots$ である。

∎

## 4 定理の証明

*Proof sketch.* 概略

補題で単調な部分列をとる。元の数列が有界なので、部分列も有界。有界な単調列は収束する。

*Proof.* 証明

1. $\{a_n\}$ を有界な実数列とし、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $|a_n| \leq M$（$M > 0$）とする。補題より単調な部分列 $\{a_{n_k}\}$ がとれる。
2. 部分列の項も元の数列の項なので、すべての $k \in \mathbb{N}$ で $-M \leq a_{n_k} \leq M$。すなわち部分列は上にも下にも有界である。
3. 単調増加なら単調収束定理により、単調減少ならその単調減少版により、$\{a_{n_k}\}$ は収束する。

∎

---

**Crux** 核心

どんな数列にも単調な部分列が**隠れている**。そして「有界＋単調＝収束」。この二つを組み合わせるだけで、極限の値を一切知らないまま、収束する部分列の存在が保証される。

---

## 5 例と注意

**Ex. 5.1** *($(-1)^n(1+1/n)$)*

$a_n = (-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ は $|a_n| \leq 2$ で有界だが収束しない。偶数番目 $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \to 1$、奇数番目 $a_{2k-1} = -1 - \frac{1}{2k-1} \to -1$ が収束する部分列である。

例

**Rem. 5.2** *（「有界」は外せない）*

$a_n = n$ はどんな部分列も $a_{n_k} = n_k \geq k$ となり、有界でないので収束しない（収束列は有界）。定理の仮定「有界」が本質的であることがわかる。

注意

# 6 問題

**Prob. 6.1** *(基本)*

難易度 ●○○

$a_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$ $(n \in \mathbb{N})$ について、収束する部分列を二つ挙げ、それぞれの極限を求めよ。また、$\{a_n\}$ が収束しない理由を述べよ。

**解答欄**

問題